出題分析と使い方　算数・大問7

算数の大問7は、年ごとに分野が変わる応用問題です。2024～2014年度の11年分の大問7は、面積と体積・反比例の選択・斜線部分の面積・歯車・平均と度数分布・点対称な図形・角度と面積・動く2点・水そうのグラフ・数表・四捨五入でした。第01～09セットは2024～2016年度の形を1年に1セットずつ、第10セットは2015年度（数表）と2014年度（四捨五入と人数の範囲）をまとめて、類題にしました。図や表から数を読み取り、「式・考え方」のらんに式を書いてから、答えを出す練習をします。

年度	大問7の内容	対応セット
2024	面積（方眼の中の斜線部分）と体積（円柱を4等分した立体）	第01セット
2023	反比例の関係をすべて選ぶ（5つの文）	第02セット
2022	斜線部分の面積（正方形と円、直角三角形とおうぎ形）	第03セット
2021	歯車の回転数（かみ合う3つの歯車）	第04セット
2020	平均と度数分布（表とヒストグラム）	第05セット
2019	点対称な図形（対応する点・辺の長さ）	第06セット
2018	角度と斜線部分の面積（方眼の三角形・円の組み合わせ）	第07セット
2017	長方形の辺の上を動く2点（三角形の面積）	第08セット
2016	水そうのグラフ（底に金属の立方体・水面の高さ・底面積）	第09セット
2015	数表（縦2つ横2つの4つの数）	第10セット
2014	四捨五入と人数の範囲	第10セット

ねらわれる力

- 図・表・グラフから、式に使う数を、正しく読み取る力。
- 面積・体積・角度・点対称など、図形の性質と公式（円周率3.14の計算をふくむ）。
- 比例・反比例、速さ、水そうのグラフなど、2つの量の関係を式にする力。
- 平均・中央値・最ひん値や、四捨五入の範囲など、数の見方と、答えの形（単位・記号）をそろえる力。

使い方

- 1セットは約15～20分。まず自力で解き、「式・考え方」のらんに、式を書く。
- 答え合わせのあと、まちがえた問題は、解説の式を見ながら、もう一度やり直す。
- A4の用紙に、白黒でコピーして使える。第01～10セットは、新しい年度から順にならべている。